

Indicaciones:

- Usar el programa R para el desarrollo del laboratorio.
 - Realizar el laboratorio en grupos de tres integrantes.
 - El laboratorio se debe sustentar.
 - Entregar un informe en pdf de máximo 15 páginas usando la plantilla de IEEE para escritura de artículos `Conference-template-letter.doc`.
 - Tener precaución con el uso excesivo de IA tanto en el informe como en el código. La penalización esta sujeta al nivel usado y si todo el documento o script fue generado con IA se reportará al comité de ética de la UAO y la nota será 0.0.
 - Adjuntar script de R.
 - No se reciben informe y script por fuera de la fecha de entrega establecida.
-

Caso 1

El propósito es construir e interpretar un modelo estadístico orientado a explicar y predecir el rendimiento de estudiantes universitarios, medido a través del puntaje final. En particular, se busca analizar en qué medida variables relacionadas con factores académicos, personales, sociodemográficos, económicos y contextuales contribuyen a explicar la variabilidad observada en el desempeño estudiantil, así como evaluar su relevancia dentro de un enfoque de modelado multivariado.

Caso 2

El propósito es construir e interpretar un modelo de regresión logística orientado a explicar y predecir la probabilidad de que un producto de espuma floral sea clasificado como no conforme. En este contexto, se busca analizar cómo variables geométricas, físicas y visuales extraídas a partir de imágenes digitales contribuyen a la detección de defectos de calidad.

El análisis permitirá evaluar la influencia de características como dimensiones del bloque, uniformidad de textura, variación de color, rugosidad superficial y métricas asociadas a defectos visibles, dentro de un enfoque de modelado multivariado.

Variable	Ecuación
Intensidad en escala de grises	$I_{\text{gray}}(x, y) = 0.2989 R(x, y) + 0.5870 G(x, y) + 0.1140 B(x, y)$
Segmentación binaria	$B(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } I_{\text{gray}}(x, y) < 0.95 \\ 0 & \text{si } I_{\text{gray}}(x, y) \geq 0.95 \end{cases}$
Brillo medio	$\mu_I = \frac{1}{N} \sum_{x,y} I_{\text{gray}}(x, y)$
Contraste global	$\sigma_I = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{x,y} (I_{\text{gray}}(x, y) - \mu_I)^2}$
Área del objeto	$A = \sum_{x,y} B(x, y)$
Rugosidad superficial	$\sigma_\Omega = \sqrt{\frac{1}{M-1} \sum_{(x,y) \in \Omega} (I_{\text{gray}}(x, y) - \mu_\Omega)^2}$
Variación de color (canal verde)	$\sigma_G = \sqrt{\frac{1}{M-1} \sum_{(x,y) \in \Omega} (G(x, y) - \mu_G)^2}$

Donde:

- $I_{\text{gray}}(x, y)$: valor de intensidad del píxel ubicado en la posición (x, y) tras la conversión de la imagen a escala de grises.
- $R(x, y), G(x, y), B(x, y)$: valores de intensidad correspondientes a los canales rojo, verde y azul del píxel en la posición (x, y) en la imagen original.
- $B(x, y)$: valor de la máscara binaria obtenida mediante umbralización, que indica la pertenencia del píxel (x, y) al objeto de interés ($B = 1$) o al fondo ($B = 0$).
- Ω : conjunto de píxeles que conforman el objeto segmentado en la imagen.
- N : número total de píxeles de la imagen analizada.
- M : número de píxeles pertenecientes al objeto segmentado, es decir, aquellos para los cuales $B(x, y) = 1$.
- μ : media aritmética de los valores de intensidad considerados en el cálculo de una característica específica.
- σ : desviación estándar de los valores de intensidad, utilizada como medida de variabilidad o dispersión.

Consideraciones

Criterio	Valor	Descripción general
Comprensión del problema	0.9	Nivel de entendimiento del objetivo del análisis, identificación del tipo de modelo y coherencia conceptual del enfoque adoptado.
Preparación de los datos	0.9	Adecuación en la organización, revisión y tratamiento de la información utilizada para el análisis.
Desarrollo metodológico	1.3	Consistencia y pertinencia de los procedimientos aplicados en la construcción del modelo estadístico.
Análisis e interpretación	1.0	Capacidad para explicar los resultados obtenidos y relacionarlos con el contexto del problema.
Comunicación de resultados	0.4	Claridad, orden y calidad en la presentación del informe, tablas, gráficos y conclusiones.
Uso de referencias bibliográficas	0.5	Consulta y citación de fuentes académicas o técnicas relevantes que respalden las decisiones metodológicas, la interpretación de resultados o el tratamiento de los datos.
Total	5.0	

Observaciones

La evaluación considerará la coherencia global del trabajo, la solidez del análisis realizado y la capacidad de argumentación. Se valorará especialmente la consistencia entre el problema planteado, la metodología empleada y las conclusiones presentadas. El uso de referencias deberá evidenciarse mediante citación adecuada dentro del informe. No se evaluará la cantidad de fuentes, sino su pertinencia y correcta integración en el análisis.

“El aprendizaje es un simple apéndice de nosotros mismos; donde quiera que estemos, está también nuestro aprendizaje”. William Shakespeare.